Dispositifs réseau

GEF330 – Hiver 2021

CRI06

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

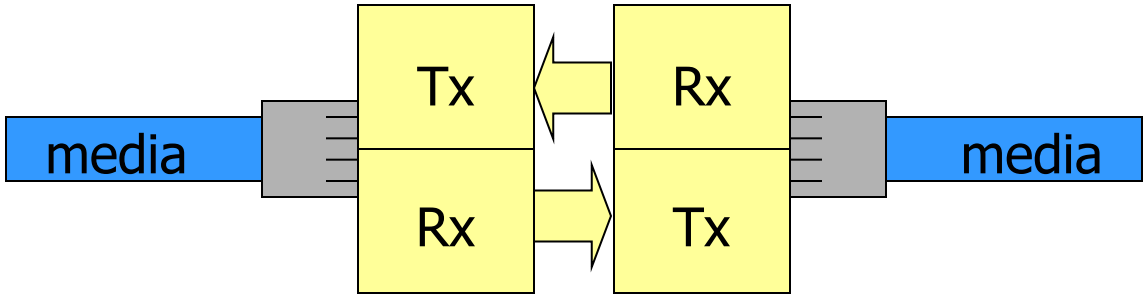
- Tanenbaum, § 4.8.4 – 4.8.5
- Sanders chapitre 2

Aperçu

- Relais
- Dispositif d’écoute
- Concentrateur
- Pont/Commutateur
- Routeur
- Tunnel pour réseau privé virtuel
- Réseau sans fil

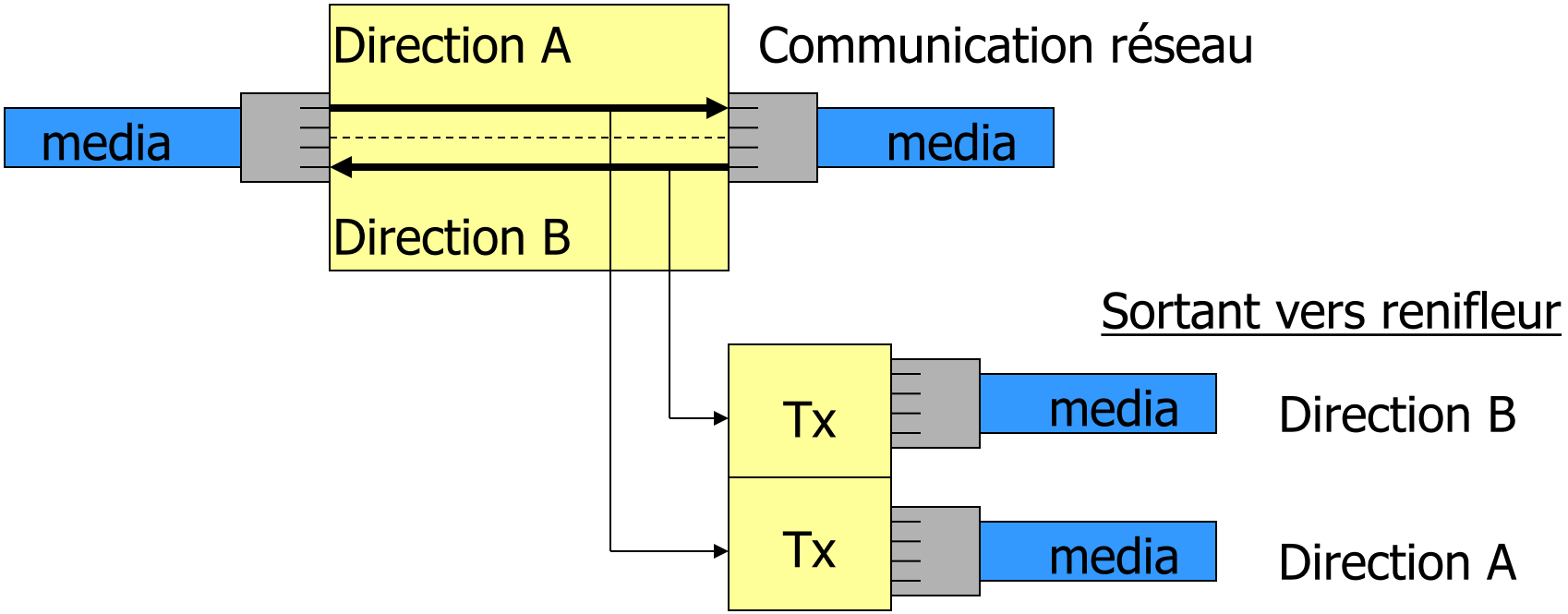
Relais (*Relay*)

- Couche 1 (physique)
  - Retransmission de trafic
  - Utilisé pour étendre Ethernet



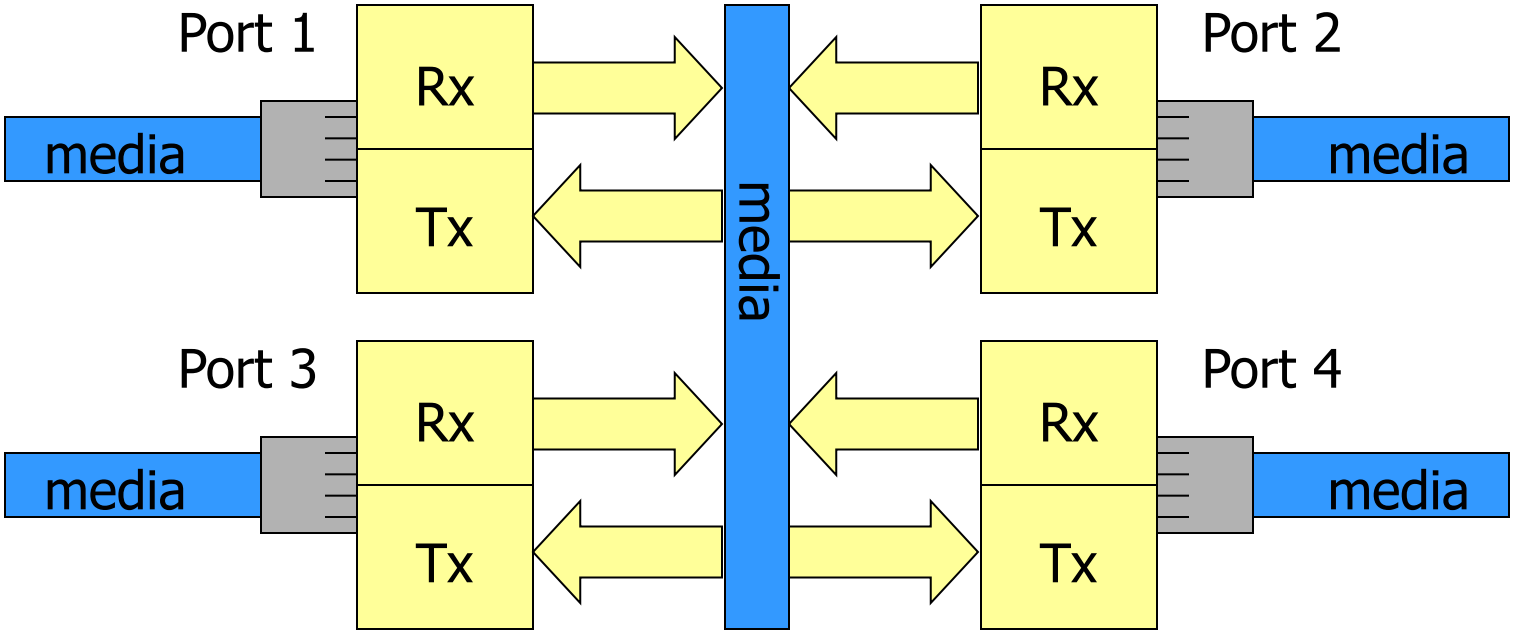
Dispositif d'écoute (*Tap*)

- Couche 1 (physique).
  - Habituellement utilisé pour renifler le trafic d'un réseau.
  - Détecte électriquement le trafic et le retransmet.
  - Ne peut pas modifier le trafic.

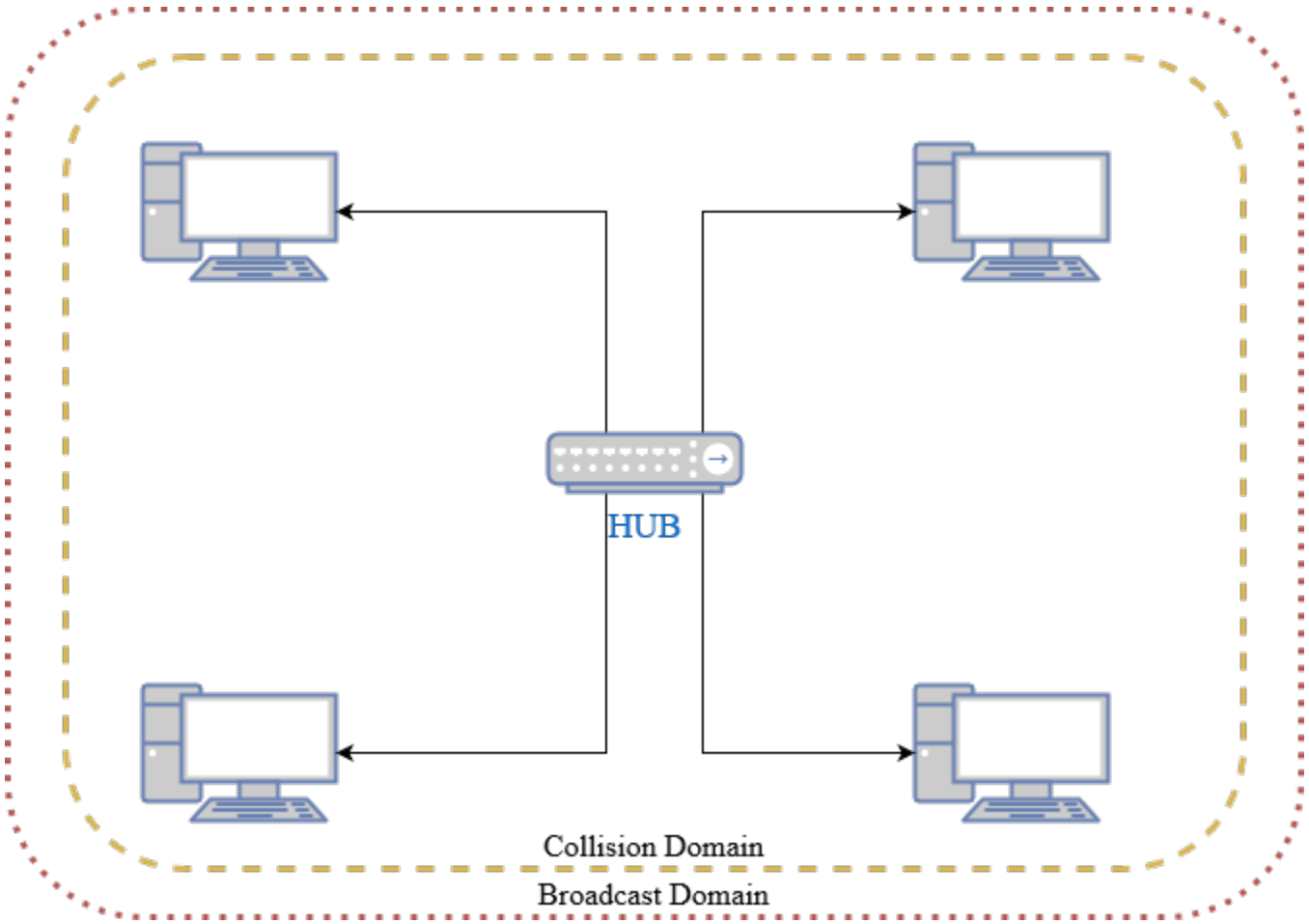


Concentrateur (*Hub*)

- Couche 1 (physique).
  - Retransmets le trafic reçu sur tous les ports.
  - Un relais multi port.
  - Étends le domaine de collision.

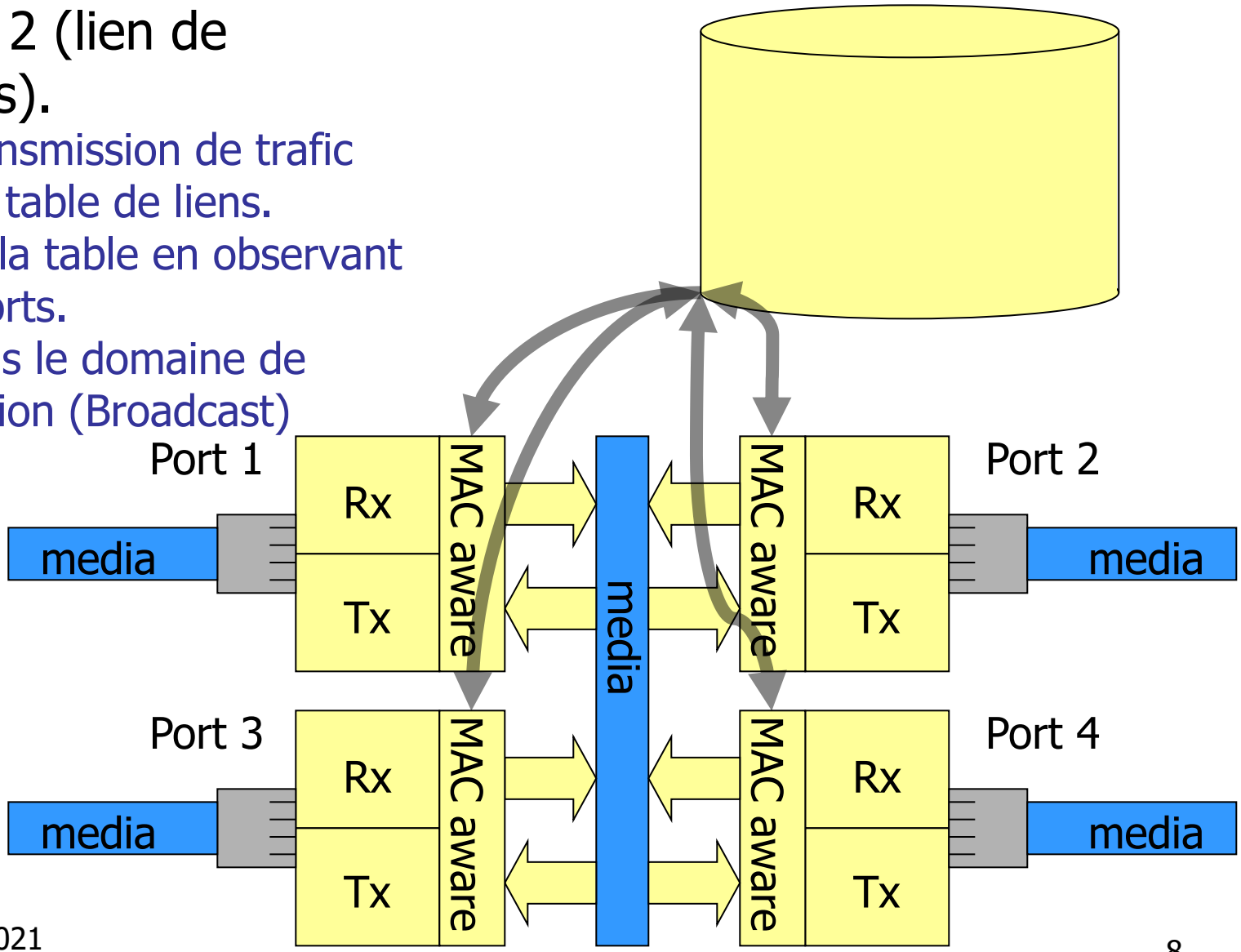


Concentrateurs et Domaines

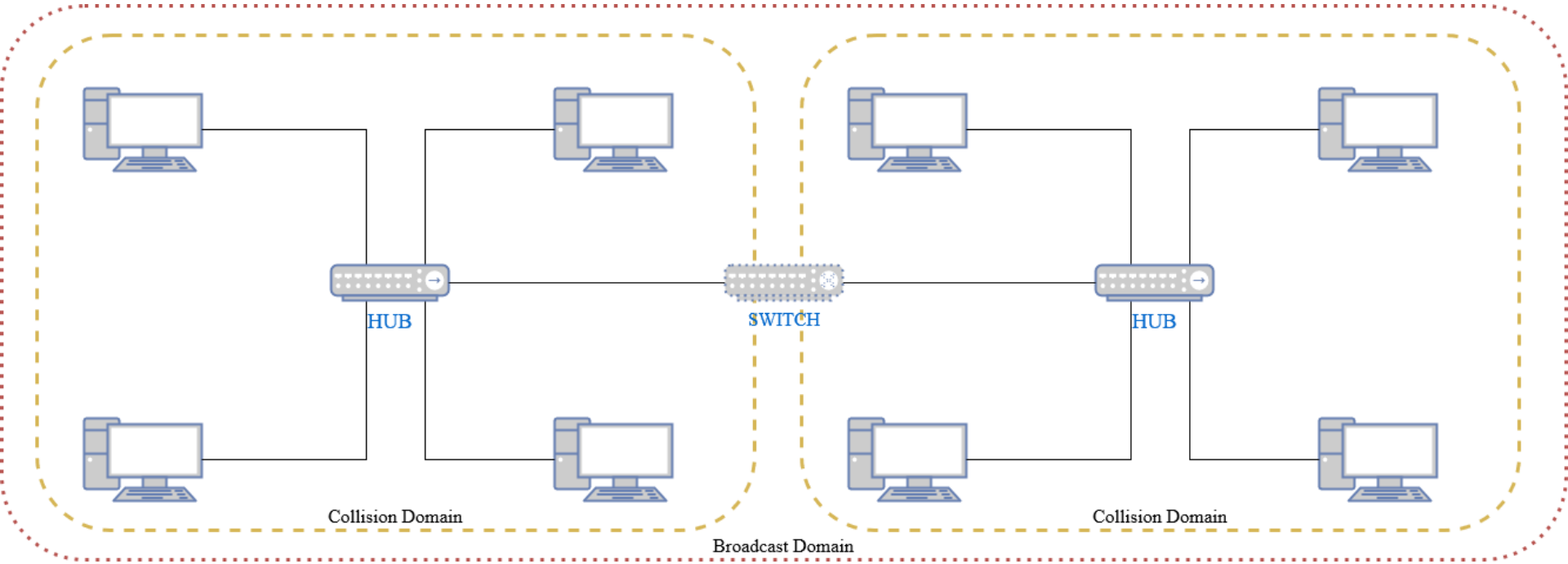


Pont/Commutateur (*Bridge/ Switch*)

- Couche 2 (lien de données).
  - Retransmission de trafic selon table de liens.
  - Bâtis la table en observant les ports.
  - Étends le domaine de diffusion (Broadcast)

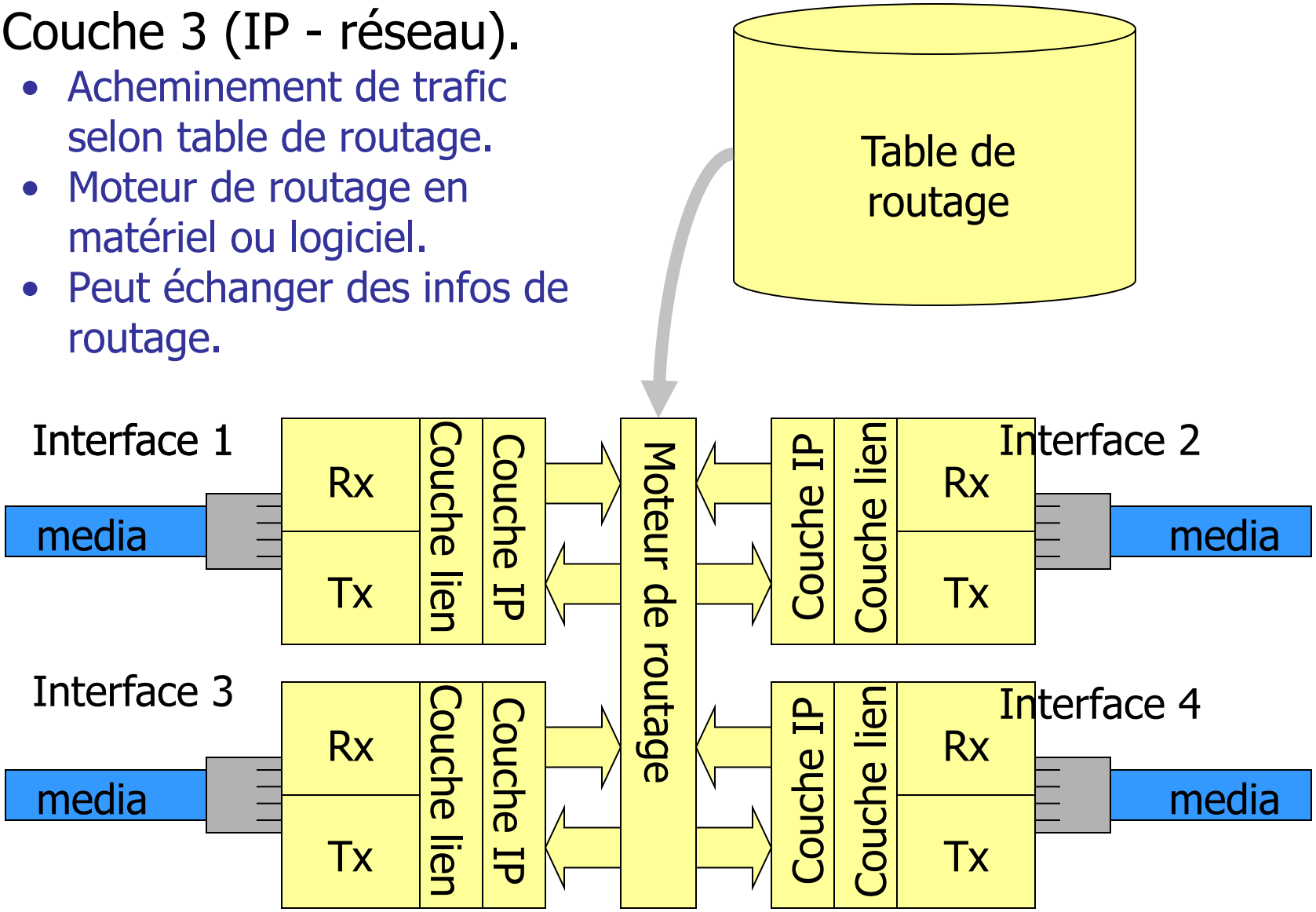


Commutateurs et Domaines

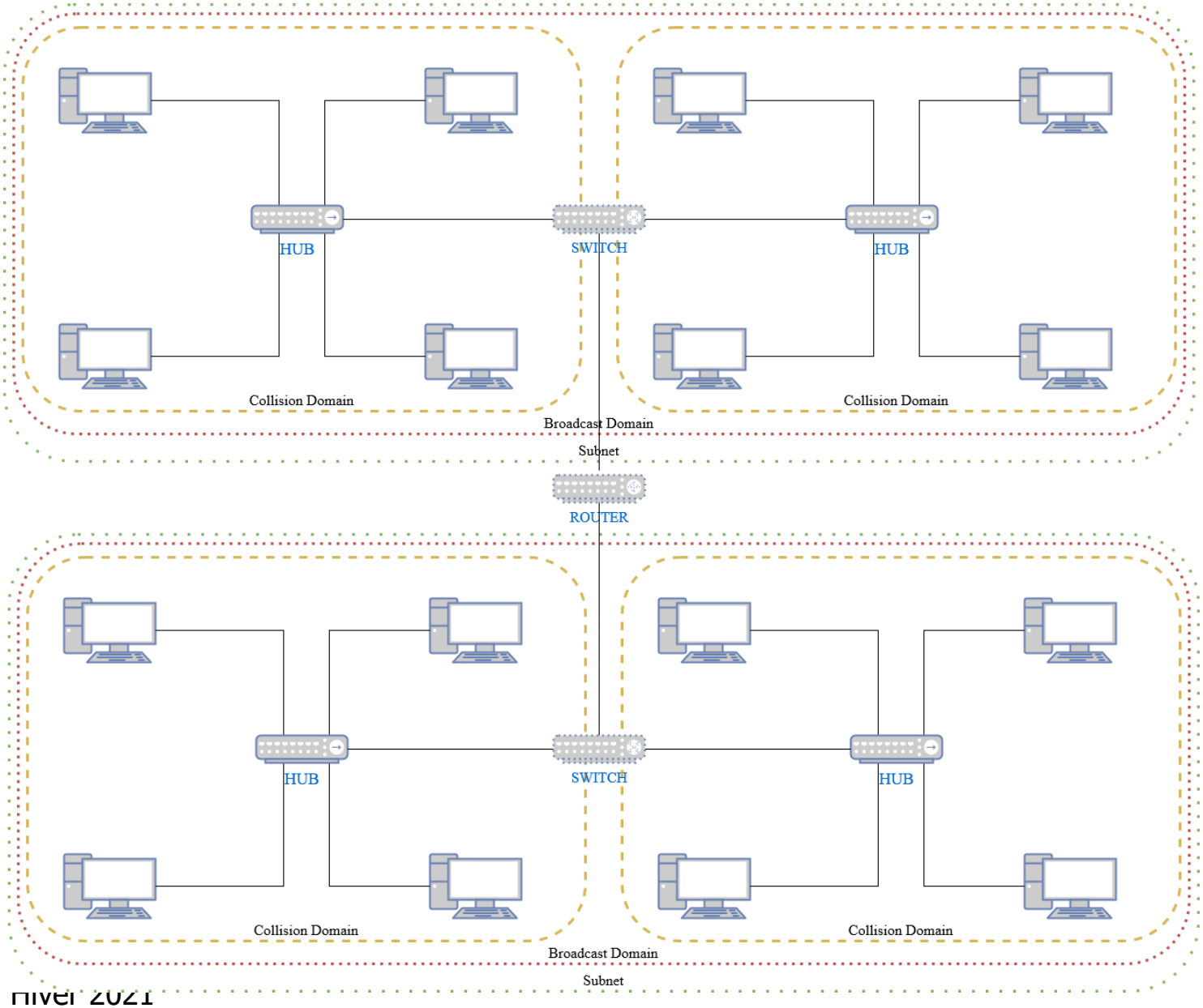


Routeurs (*Router*)

- Couche 3 (IP - réseau).
  - Acheminement de trafic selon table de routage.
  - Moteur de routage en matériel ou logiciel.
  - Peut échanger des infos de routage.



Routeurs et Domaines



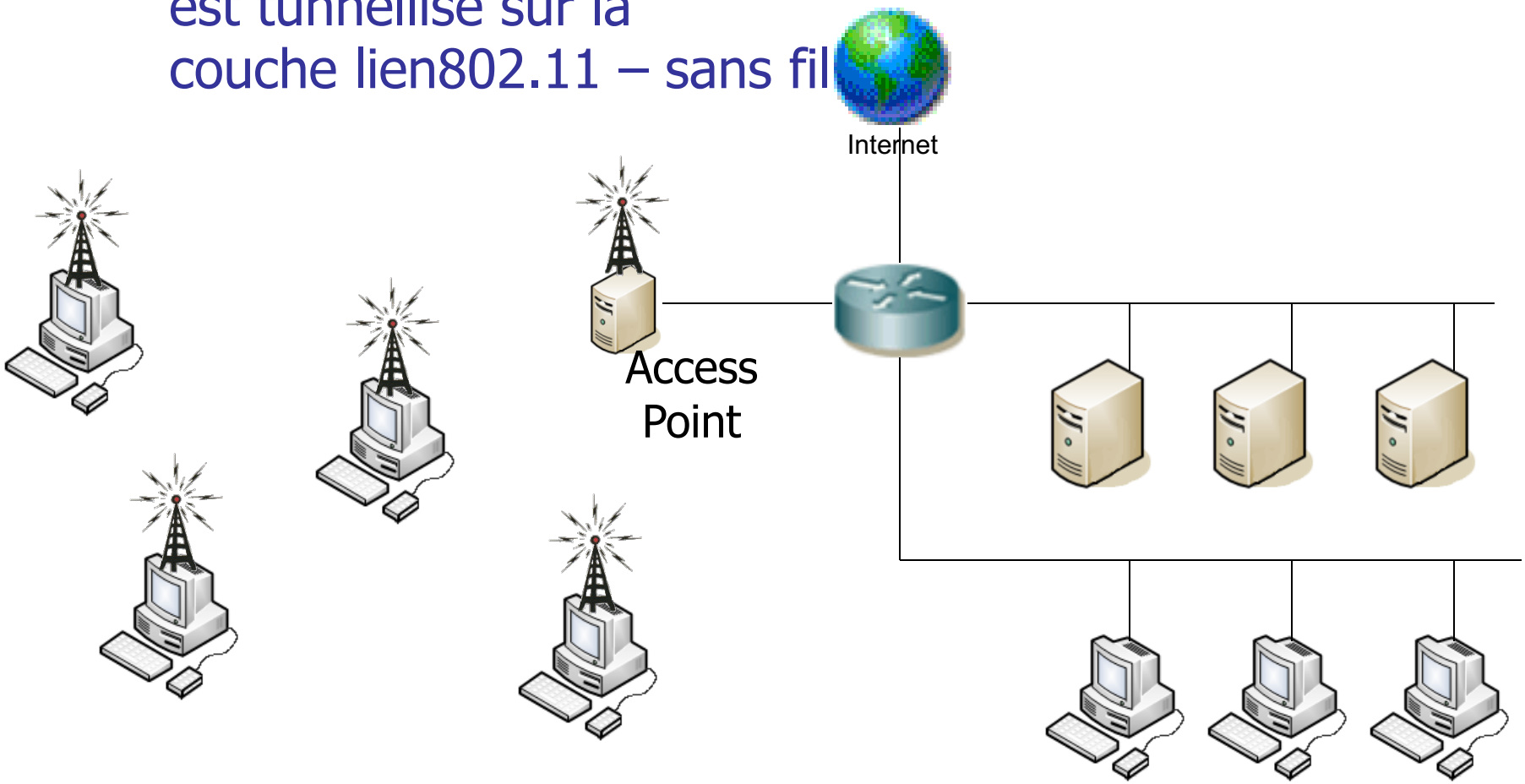
Tunnellisation de protocole

- La tunnellisation est l'encapsulation d'un protocole réseau dans la charge utile d'un autre protocole.
  - L'organisation en couche habituelle des entêtes et charges utiles dans une pile de protocoles réseau ne constitue pas de la tunnellisation

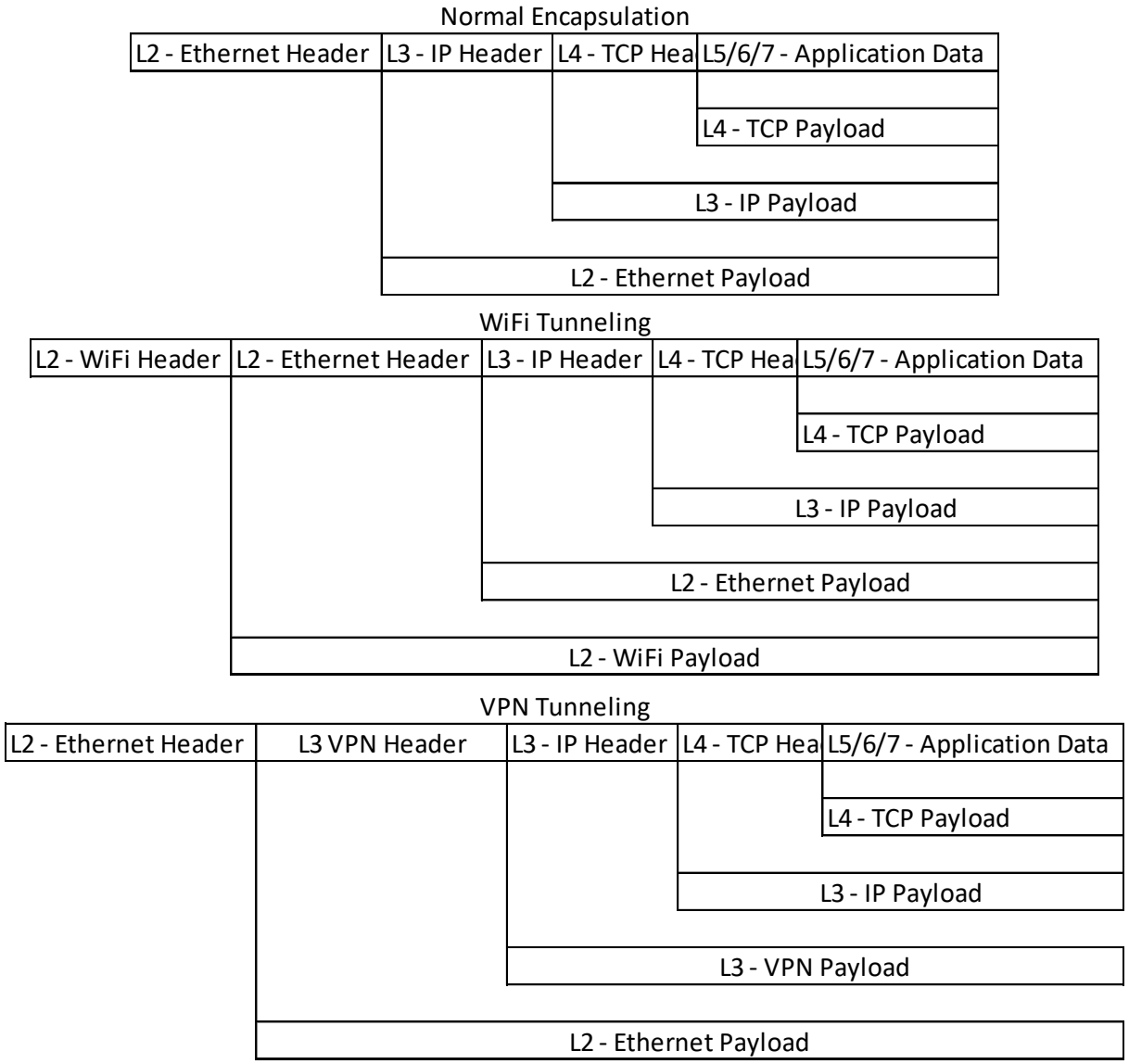
- Exemples :
  - Les paquets cryptés des tunnels RPV (*VPN*) comme charge utile d'autres paquets IP.
  - IPv6 est souvent tunnellisé comme charge utile de paquets IPv4.

Sans fil – Couche 2 tunnellisé sur couche 2

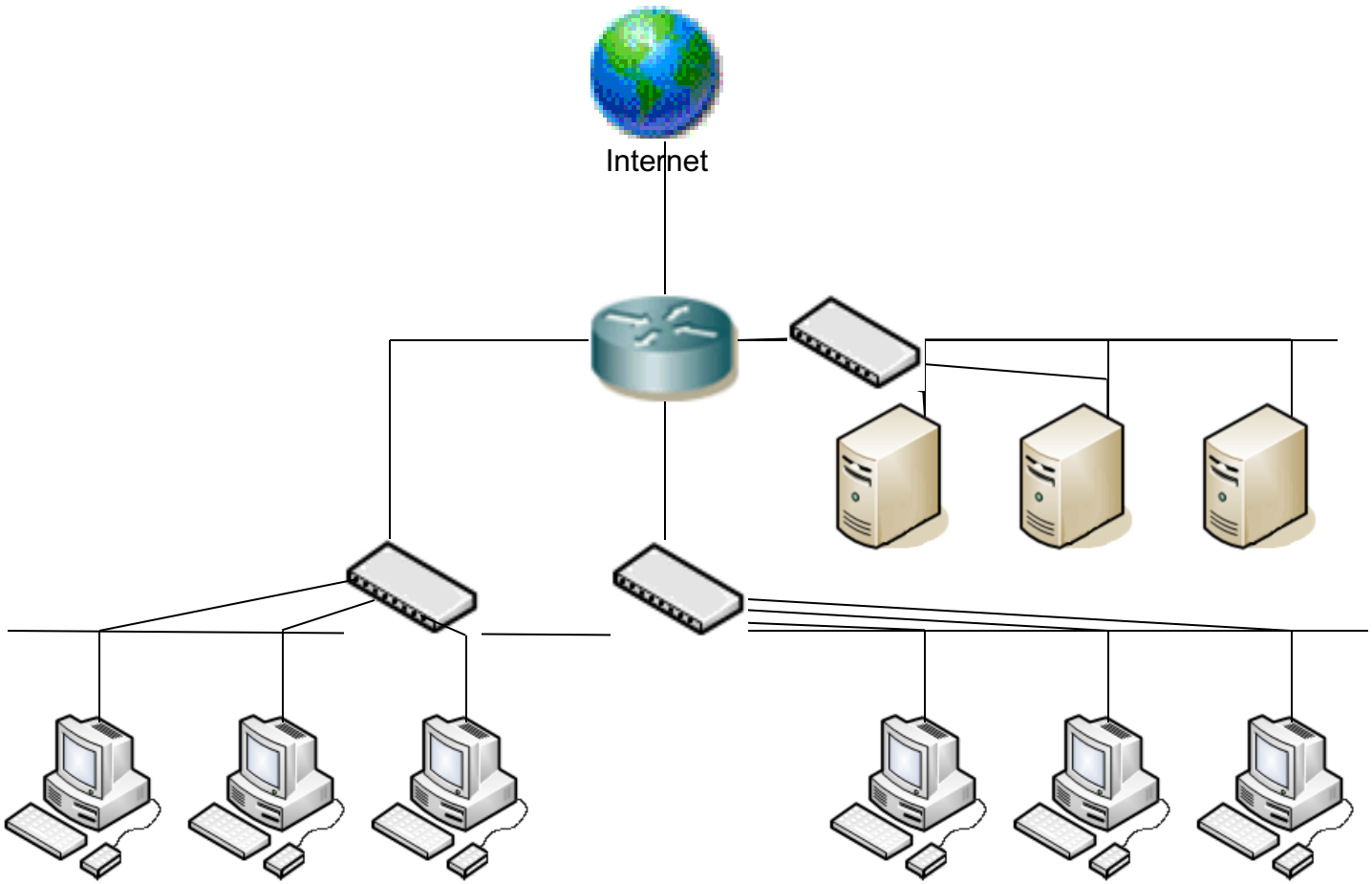
- Couche lien 802.3 – Ethernet est tunnellisé sur la couche lien802.11 – sans fil



Tunnellisation de protocole

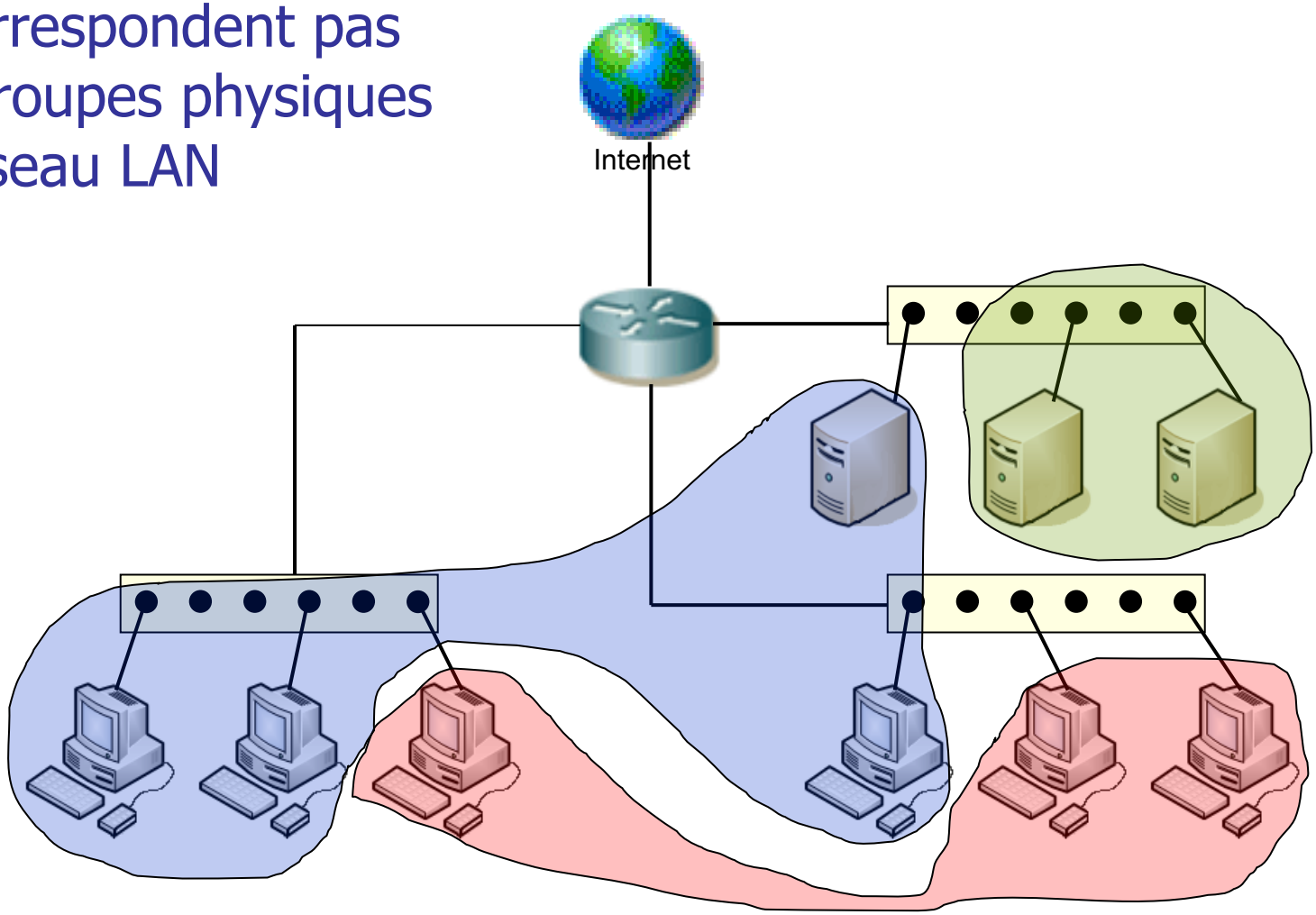


LANs Virtuels (*VLAN*)



VLAN

- Problème:
  - Les groupes logiques ne correspondent pas aux groupes physiques du réseau LAN

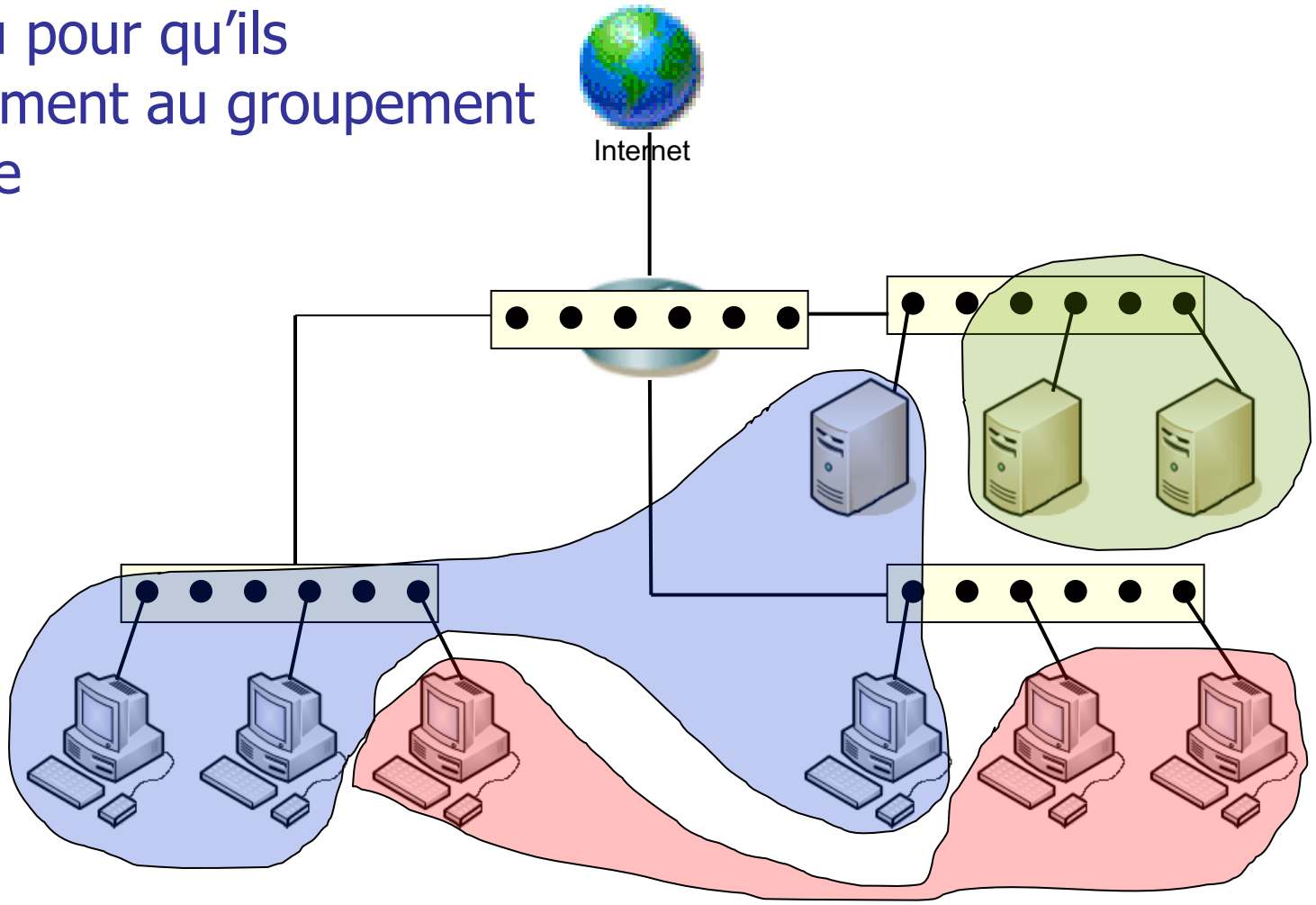


VLAN

- Solution:
  - Modifier les dispositifs réseau pour qu'ils conforment au groupement logique

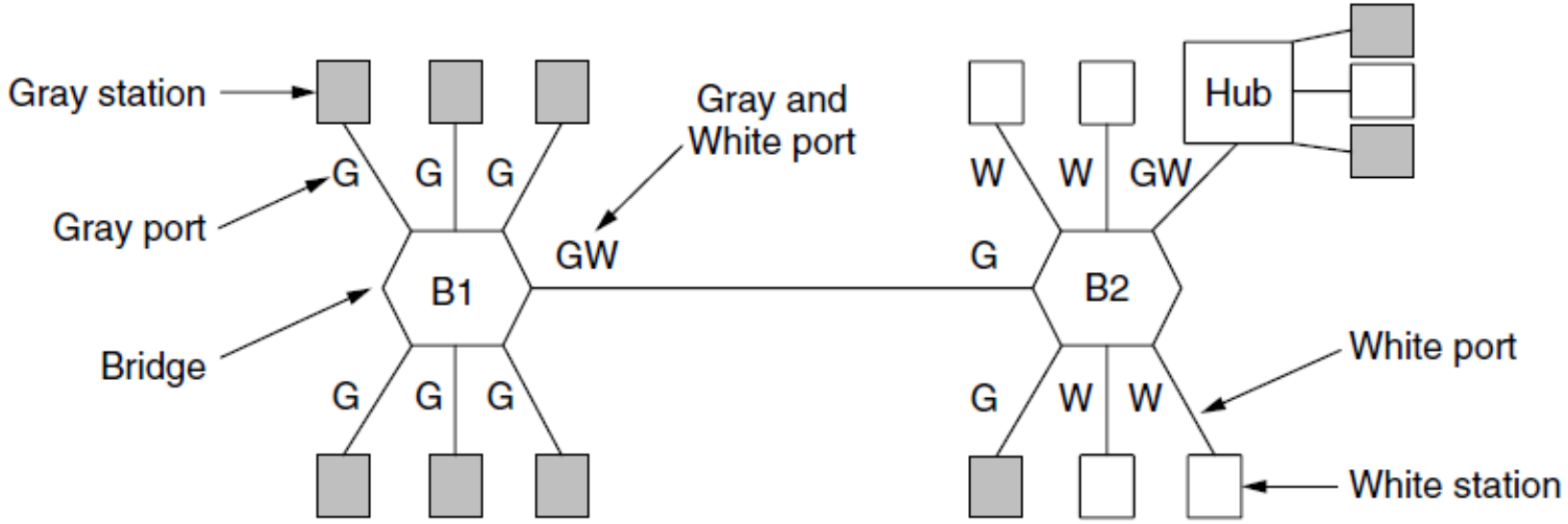
Commutateurs utilisent:

- 802.1Q
- Inter-switch Link Protocol (ISL)



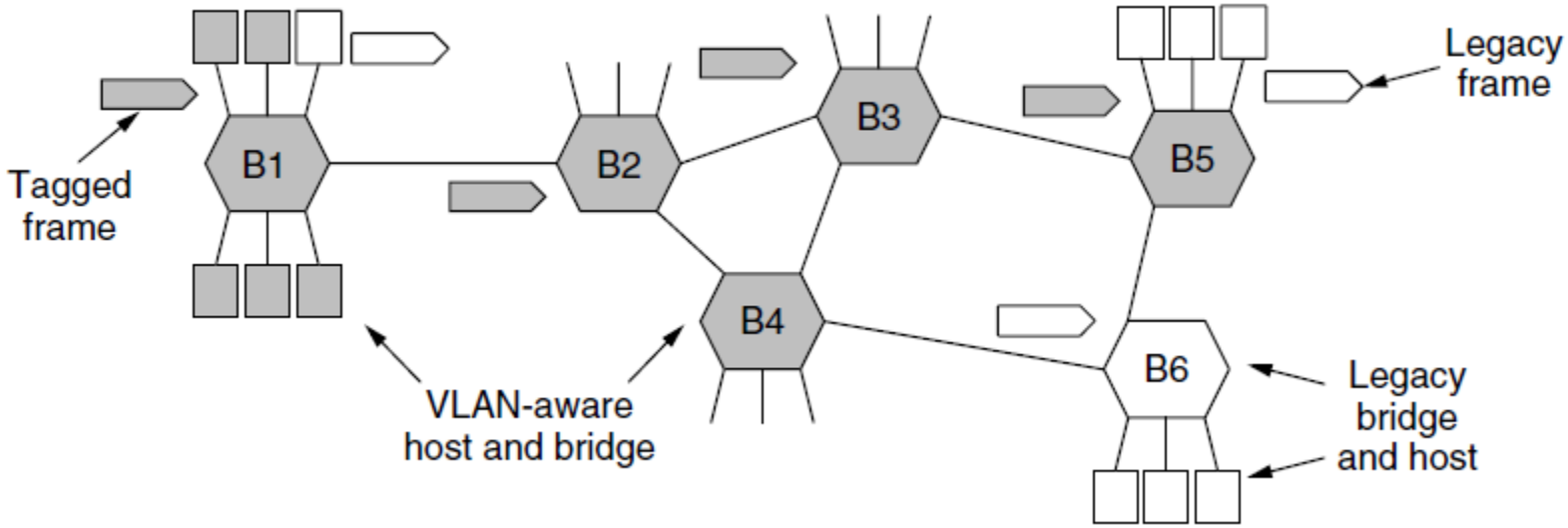
VLAN

- Les VLANs permettent de ceindre un réseau LAN physique en plusieurs LAN logiques pour en aider la gestion de trafic
  - Les ports sont « colorés » selon leur RPV



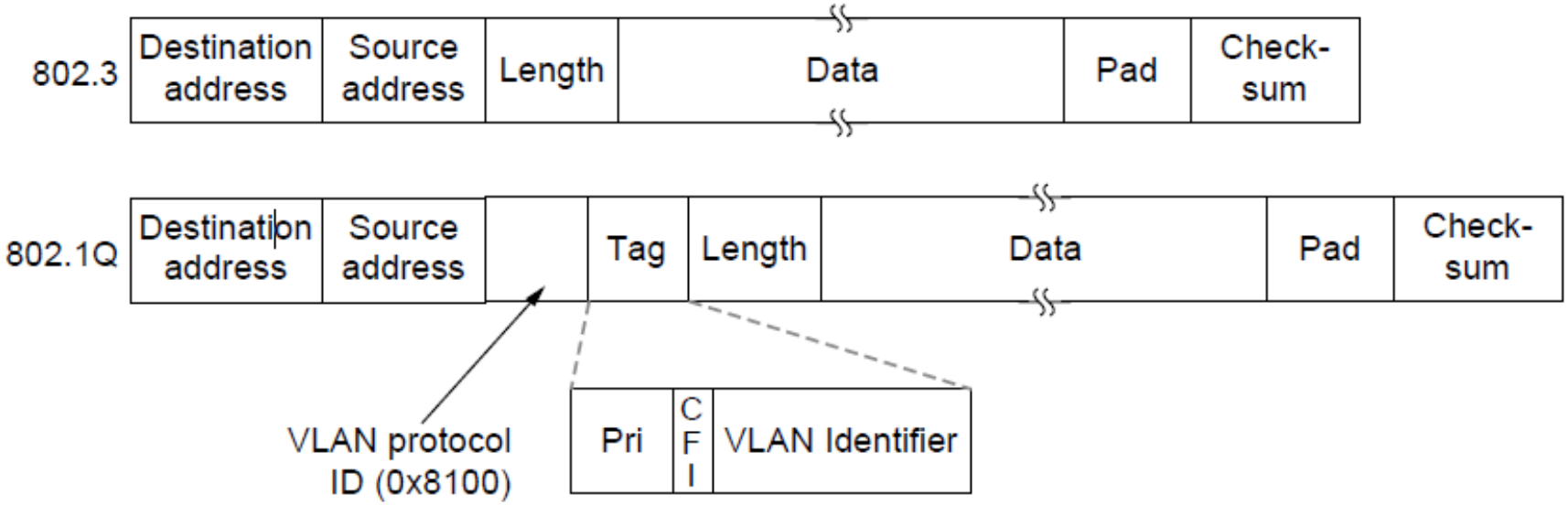
VLAN – IEEE 802.1Q

- Les ponts/concentrateurs doivent être au courant des VLANs pour les supporter.
  - Dans le 802.1Q, les trames sont étiquetées avec leur « couleur ».
  - Le protocole supporte les anciens commutateurs sans étiquettes.

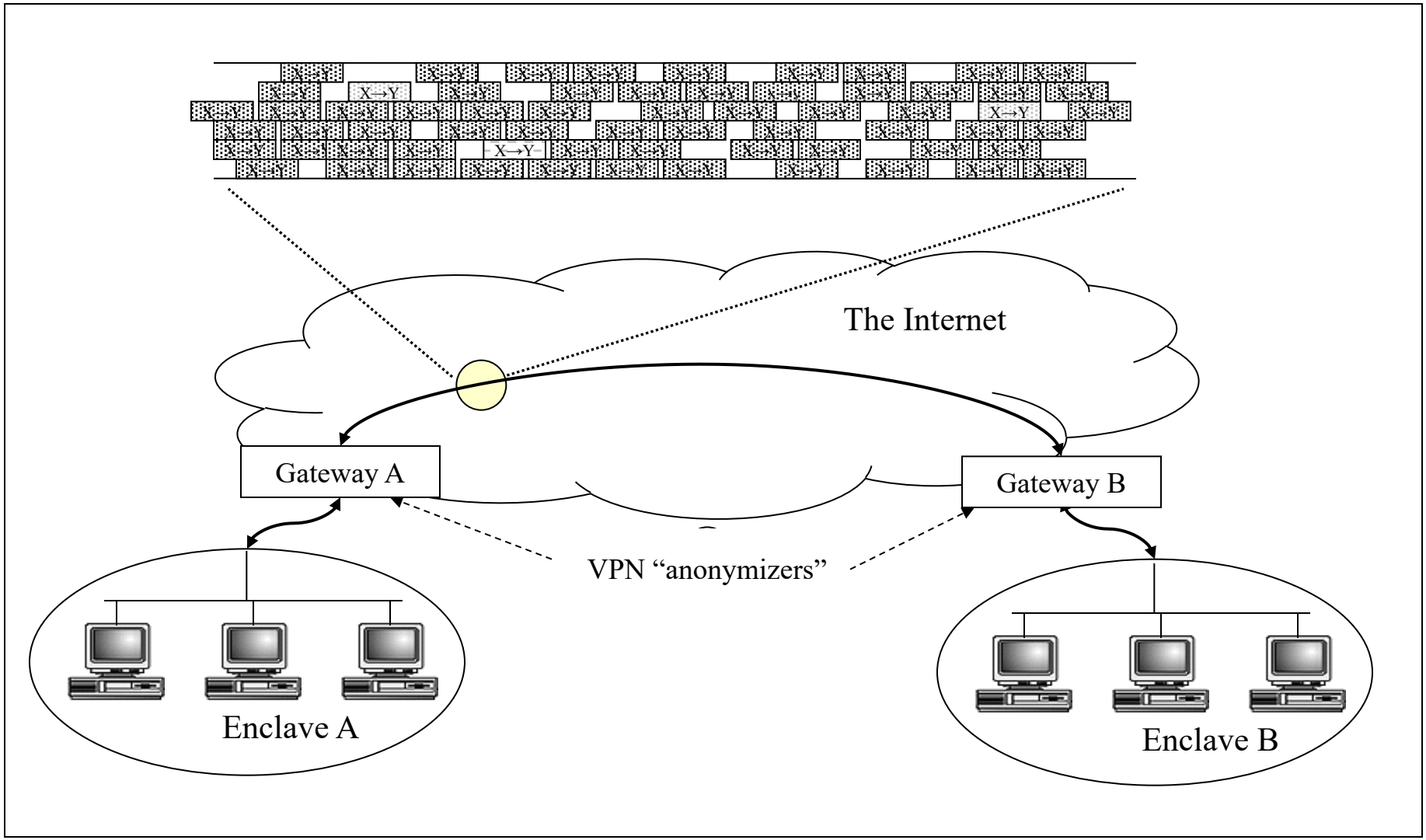


VLAN – IEEE 802.1Q

- Les trames 802.1Q portent une étiquette de couleur (identificateur VLAN)
  - La longueur/type est de 0x8100 pour le protocole VLAN



Réseau privé virtuel (RPV)– mode tunnel
VPN – tunnel mode



Prochaine séance:

INTRODUCTION AU PROTOCOLE IP